

Note de recommandations DSI — Migration de ShopEasy vers Microsoft Azure

Destinataire : Direction des Systèmes d'Information **Auteur :** Architecte cloud junior **Objet :** Proposition d'architecture cible Azure pour l'application de gestion de commandes ShopEasy

1. Contexte

ShopEasy exploite une application interne de gestion de commandes (clients, commandes, factures, documents justificatifs), utilisée par les équipes commerciales, le service client et la logistique. Elle repose aujourd'hui sur **un unique serveur physique** hébergeant à la fois le serveur web, l'application, la base MySQL et les documents.

Cette situation présente des limites majeures : **point de défaillance unique**, sauvegardes manuelles et irrégulières, **absence de supervision**, **compte administrateur partagé** et aucune séparation des couches. Tout incident matériel entraîne un arrêt complet de l'activité et un risque de perte de données.

2. Architecture Azure proposée

Une architecture segmentée et redondée dans la région **Sweden Central**, regroupée dans un Resource Group dédié (**rg-shopeasy-dev**) :

- **Réseau** : un Virtual Network (**10.10.0.0/16**) découpé en subnets *web*, *data* et *admin*.
- **Couche web** : deux machines virtuelles Linux (Nginx) derrière un **Azure Load Balancer**.
- **Base de données** : **Azure SQL Database** (managée), non exposée sur Internet.
- **Stockage** : **Storage Account** privé (Blob) pour les documents clients.
- **Sécurité réseau** : **Network Security Groups** restrictifs par subnet.
- **Identités** : **Microsoft Entra ID + RBAC**, comptes nominatifs.
- **Supervision** : **Azure Monitor** (métriques, logs, alertes).

(Schéma d'architecture détaillé joint en annexe.)

3. Services retenus et leur rôle

Service	Rôle	Modèle
Virtual Network + subnets	Isolation et segmentation réseau	IaaS
Network Security Groups	Filtrage des flux	IaaS
Virtual Machines (×2)	Hébergement applicatif	IaaS
Load Balancer	Répartition de charge, résilience web	IaaS
Azure SQL Database	Base relationnelle managée	PaaS
Storage Account (Blob)	Stockage documentaire durable	PaaS
Entra ID + RBAC	Gestion des identités et droits	Gouvernance

Service	Rôle	Modèle
Azure Monitor	Supervision et alerting	PaaS/Gouvernance
Cost Management	Suivi et optimisation des coûts	Gouvernance

4. Gains attendus

- **Disponibilité** : suppression du SPOF web (2 VM + load balancer), base et stockage managés et durables.
- **Sécurité** : segmentation réseau, filtrage NSG, comptes nominatifs, traçabilité, chiffrement au repos.
- **Exploitation** : supervision centralisée, alerting, sauvegardes automatiques de la base.
- **Coûts** : visibilité via tags et Cost Management, leviers d'optimisation (auto-shutdown, serverless).
- **Évolutivité** : socle prêt pour l'automatisation (IaC) et l'ajout de zones de disponibilité.

5. Risques résiduels

L'architecture proposée reste volontairement simplifiée (cadre pédagogique). Subsistent : - déploiement **mono-zone** (vulnérable à une panne de datacenter) ; - SSH et IP publiques encore présents sur les VM ; - HTTPS/WAF non encore en place ; - base et stockage accessibles par règles réseau plutôt que par Private Endpoint.

6. Estimation budgétaire

Estimation indicative : **~50 à 70 €/mois** pour l'environnement de test (2 VM Standard_B2ts_v2, disques, Load Balancer, Storage, SQL serverless, monitoring). À affiner via Azure Pricing Calculator selon le volume réel.

Note : le déploiement réel a été réalisé en région Sweden Central avec des VM Standard_B2ts_v2, l'abonnement Azure for Students n'autorisant ni France Central ni le gabarit Standard_B1s.

7. Actions prioritaires

Court terme 1. Déployer le socle (RG, VNet, NSG, 2 VM, LB). 2. Migrer la base vers Azure SQL et les documents vers le Storage Account. 3. Mettre en place comptes nominatifs + MFA + RBAC ; fermer SSH public. 4. Activer supervision et alertes.

Moyen terme 5. HTTPS + Application Gateway/WAF, Azure Bastion, Private Endpoints. 6. Déploiement multi-zone, sauvegardes testées, plan de reprise. 7. **Infrastructure as Code** (Terraform/Bicep) + pipeline CI/CD.

8. Limites de la proposition

Il s'agit d'une **première itération** destinée à valider l'approche et à former l'équipe. Elle ne couvre pas encore la résilience multi-région, la conformité réglementaire complète, ni l'automatisation du

déploiement. Ces aspects relèvent d'un projet de production ultérieur, à dimensionner selon la criticité réelle de l'application.